

Corrigé 1 — identifier un ion par sa composition

On calcule $n(p^+) = Z$, $n(n^0) = A - Z$, $n(e^-) = Z - q$ pour chacun.

- a) ${}^{52}_{24}\text{Cr}^{2+}$: (24, 28, 22).
- b) ${}^{56}_{26}\text{Fe}^{2+}$: (26, 30, 24). **30 neutrons et 24 électrons : c'est lui.**
- c) ${}^{58}_{28}\text{Ni}^{2+}$: (28, 30, 26).
- d) ${}^{64}_{30}\text{Zn}^{2+}$: (30, 34, 28).

Seul ${}^{56}_{26}\text{Fe}^{2+}$ vérifie les deux conditions (30 neutrons et 24 électrons).

Corrigé 2 — comparer neutrons et électrons

On compare $n(n^0) = A - Z$ et $n(e^-) = Z - q$.

- a) ${}^{14}_7\text{N}$: $n(n^0) = 14 - 7 = 7$ et $n(e^-) = 7$. **Égaux (7 = 7) : c'est cette espèce.**
- b) ${}^{24}_{12}\text{Mg}^{2+}$: $n(n^0) = 12$, $n(e^-) = 10$. Différents.
- c) ${}^{37}_{17}\text{Cl}^-$: $n(n^0) = 20$, $n(e^-) = 18$. Différents.
- d) ${}^{39}_{19}\text{K}^+$: $n(n^0) = 20$, $n(e^-) = 18$. Différents.

C'est l'atome neutre *léger* ${}^{14}_7\text{N}$ qui a autant d'électrons que de neutrons (pour un atome léger neutre, $A \approx 2Z$, donc $n^0 \approx Z = n(e^-)$).

Corrigé 3 — charge d'un grand nombre de particules

La charge totale est $Q = N \times (\text{charge d'une particule})$.

- a) $Q = 2 \times 10^{13} \times (+1,6 \times 10^{-19} \text{ C}) = +3,2 \times 10^{13-19} = +3,2 \times 10^{-6} \text{ C}$.
- b) Les électrons portent $-e$: $Q = 5 \times 10^{10} \times (-1,6 \times 10^{-19} \text{ C}) = -8,0 \times 10^{10-19} = -8,0 \times 10^{-9} \text{ C}$.
- c) $N = \frac{Q}{e} = \frac{1,6 \times 10^{-7} \text{ C}}{1,6 \times 10^{-19} \text{ C}} = 1 \times 10^{-7-(-19)} = 10^{12}$ protons.

Corrigé 4 — mise en situation : le chlorure de calcium

Le noyau ne change pas en formant un ion : $n(p^+) = Z$ et $n(n^0) = A - Z$; seul $n(e^-) = Z - q$ varie.

- a) Ca^{2+} (de ${}^{40}_{20}\text{Ca}$) : $n(p^+) = 20$, $n(n^0) = 40 - 20 = 20$, $n(e^-) = 20 - 2 = 18$.
- b) Cl^- (de ${}^{35}_{17}\text{Cl}$) : $n(p^+) = 17$, $n(n^0) = 35 - 17 = 18$, $n(e^-) = 17 + 1 = 18$.
- c) Total protons : $20 + 2 \times 17 = 54$. Total électrons : $18 + 2 \times 18 = 54$. Comme $54 = 54$, le motif est **neutre** : la charge $+2$ du Ca^{2+} compense exactement les deux charges -1 des Cl^- ($+2 + 2 \times (-1) = 0$).

Corrigé 5 — vrai ou faux — synthèse

- a) **VRAI** : par définition $A = n(p^+) + n(n^0)$, le nombre de nucléons.
- b) **FAUX** : former l'ion ne touche que les électrons. Le noyau est intact, donc Ca et Ca^{2+} ont le même nombre de neutrons (20).
- c) **VRAI** : Ca^{2+} a $n(e^-) = 20 - 2 = 18$; Ar neutre a $n(e^-) = 18$. Ils sont isoélectroniques (18 électrons chacun).
- d) **FAUX** : le noyau ne contient *jamais* d'électrons. Il y a 0 électron dans le noyau (les 18 électrons de K^+ sont dans le nuage électronique).